

# Enchaînement d'opérations

## Cours complet & Exercices d'application

Prof. M. Bendriss  
1<sup>ère</sup> Année Collège (1AC)

Semestre 1

# I. Vocabulaire : La somme et la différence

## Définitions

- La **somme** de deux nombres  $a$  et  $b$  est notée  $a + b$  ou  $b + a$ .
- La **différence** de deux nombres  $a$  et  $b$  est notée  $a - b$  (lorsque  $a \geq b$ ).

Les nombres  $a$  et  $b$  que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.

## Exemples

- $3 + 5$  est la somme de 3 et 5. Le résultat est 8. (3 et 5 sont les **termes**).
- $9 - 2$ , 3 est la différence de 9 et de 2, 3. Le résultat est 6, 7.

# I. Vocabulaire : Le produit et le quotient

## Définitions

- Le **produit** de deux nombres  $a$  et  $b$  est noté  $a \times b$  ou  $b \times a$ . Les nombres  $a$  et  $b$  s'appellent les **facteurs**.
- Le **quotient** d'un nombre  $a$  par un nombre  $b$  ( $b \neq 0$ ) est noté  $a : b$  ou  $\frac{a}{b}$ .

## Exemples

- $6 \times 9$  est le produit de 6 par 9. Le résultat est 54. (6 et 9 sont les **facteurs**).
- $14 : 7$  est le quotient de 14 par 7. Le résultat est 2. On note aussi  $\frac{14}{7}$ .

## II. Calcul sans parenthèses

### Règle 1 : Additions et Soustractions

Dans une expression sans parenthèses comportant **uniquement** des additions et des soustractions, on effectue les calculs de **gauche à droite**.

### Exemple 1

$$A = 15 - 7 - 6 + 3$$

$$A = 8 - 6 + 3$$

$$A = 2 + 3$$

$$A = 5$$

## II. Calcul sans parenthèses (Suite)

### Règle 2 : Multiplications et Divisions

Dans une expression sans parenthèses comportant **uniquement** des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de **gauche à droite**.

### Exemple 2

$$B = 15 \div 3 \times 4 \div 2$$

$$B = 5 \times 4 \div 2$$

$$B = 20 \div 2$$

$$B = 10$$

## II. Calcul sans parenthèses : Priorités

### Règle 3 : Priorité opératoire

Dans une expression sans parenthèses, la **multiplication** et la **division** sont strictement prioritaires sur l'addition et la soustraction.

### Exemple 3

Calculer  $C = 5 + 4 \times 3$  :

$$C = 5 + 12$$

$$C = 17$$

### III. Calcul avec parenthèses

#### Règle 4 : Convention des parenthèses

Pour calculer une expression avec parenthèses, on effectue **d'abord** les calculs situés à l'intérieur des parenthèses.

#### Exemples

$$A = 3 \times (5 + 2)$$

$$A = 3 \times 7$$

$$A = 21$$

$$B = (2 + 3) : 4$$

$$B = 5 : 4$$

$$B = 1,25$$

$$C = (5 + 2) \times (6 - 4)$$

$$C = 7 \times 2$$

$$C = 14$$

Remarque : Quand il y a plusieurs niveaux, on commence par les **parenthèses les plus intérieures** (les crochets).

### III. Calcul avec parenthèses : Exemple complexe

#### Exemple avec crochets

Calculer l'expression  $D$  suivante :

$$D = 51 - [(14 + 2) \times 3]$$

$$D = 51 - (16 \times 3)$$

$$D = 51 - 48$$

$$D = 3$$



## IV. Expression avec un quotient

### Propriété

Calculer une expression avec un quotient revient à calculer une expression avec des parenthèses (le trait de fraction regroupe implicitement le numérateur et le dénominateur).

### Exemples

- $A = \frac{10 + 5}{5} = (10 + 5) : 5 = 15 : 5 = 3$

- $B = \frac{12}{\frac{8}{4}} = 12 : (8 : 4) = 12 : 2 = 6$

## V. Distributivité de la multiplication

### Propriété : Développement

Soient  $k$ ,  $a$  et  $b$  trois nombres décimaux. On a toujours :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

### Exemples

$$F = 5 \times (10 + 2)$$

$$F = 5 \times 10 + 5 \times 2$$

$$F = 50 + 10 = 60$$

$$G = 3 \times (8 - 4)$$

$$G = 3 \times 8 - 3 \times 4$$

$$G = 24 - 12 = 12$$

# Exercices d'application 1

## Exercice 1 (Oralement). Calculer astucieusement :

❶  $17 + 25 + 75$

❷  $9 \times 8 \times 5$

❸  $7 \times 25 \times 4$

❹  $3 \times 4 + 2$

❺  $32 - 9 \times 3$

❻  $6 \times 6 + 4$

## Exercice 2. Calculer :

❶  $14 - (8 + 4)$

❷  $5 \times (11 - 7)$

❸  $(14 + 7) \times 5$

## Exercice 3. Calculer :

$$A = 24 - [3 \times (5 - 1,5)]$$

## Exercices d'application 2

Exercice 4 (Calcul mental). Calculer :

- $[10 - (3 + 4)] \times 2$
- $(14 - 9) \times (36 - 25)$
- $19 - [4 \times (2, 3 + 1, 7)]$
- $[36 : (3, 7 + 5, 3)] - 5 : 2$

Exercice 5. Remplacer la fraction par « : » puis calculer :

1  $\frac{16 + 5}{7}$

2  $\frac{4}{5 + 3}$

3  $\frac{10}{\frac{25}{5}}$

Exercice 6. Calculer les expressions suivantes :

- $9 + 8 \times 7$
- $39 - 4 \times 9$
- $5 \times 7 + 8 \times 6$
- $28 - 28 : 7$

## Correction Exercice 1 (Astuces) :

- $17 + (25 + 75) = 17 + 100 = 117$
- $9 \times (8 \times 5) = 9 \times 40 = 360$
- $3 \times 4 + 2 = 12 + 2 = 14$
- $32 - 27 = 5$

## Correction Exercice 2 :

- 1  $14 - (8 + 4) = 14 - 12 = 2$
- 2  $5 \times (11 - 7) = 5 \times 4 = 20$
- 3  $(14 + 7) \times 5 = 21 \times 5 = 105$

**Correction Exercice 3 :**  $A = 24 - [3 \times (5 - 1, 5)] = 24 - [3 \times 3, 5] = 24 - 10, 5 = 13, 5$

# Corrigé des Exercices 4, 5 et 6

## Correction Exercice 4 :

- $[10 - 7] \times 2 = 6$
- $5 \times 11 = 55$
- $19 - [4 \times 4] = 19 - 16 = 3$
- $[36 : 9] - 2,5 = 4 - 2,5 = 1,5$

## Correction Exercice 5 :

- 1  $(16 + 5) : 7 = 21 : 7 = 3$
- 2  $4 : (5 + 3) = 4 : 8 = 0,5$
- 3  $10 : (25 : 5) = 10 : 5 = 2$

## Correction Exercice 6 :

- $9 + 56 = 65$
- $35 + 48 = 83$
- $39 - 36 = 3$
- $28 - 4 = 24$